

TD₂₇ Matrices d'applications linéaires

1 Banque publique CCINP

Exercice 1 (🔴 Banque publique, exercice 59). Soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$. Soit $E = \mathbb{K}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) de degré inférieur ou égal à n . On pose : $\forall P \in E$, $f(P) = P - P'$.

1. Démontrer que f est bijectif de deux manières :

- (a) sans utiliser de matrice de f ,
- (b) en utilisant une matrice de f .

2. Soit $Q \in E$. Trouver P tel que $f(P) = Q$.¹

Exercice 2 (🔴 Banque publique, exercice 71). Soit P le plan d'équation $x + y + z = 0$ et D la droite d'équation $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$.

1. Vérifier que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Soit p la projection vectorielle de $\mathbb{R}^3$ sur P parallèlement à D .
Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer $p(u)$ et donner la matrice de p dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
3. Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de p est diagonale.

2 Matrice d'une application linéaire

Exercice 3 (🔴). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie 3 rapporté à une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. On considère l'endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ défini par sa matrice représentative dans la base $\mathcal{B}$:

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une base $\mathcal{B}'$ de E telle que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^2, \mathbb{K}^3)$ et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^3, \mathbb{K}^2)$ telles que $g \circ f = \text{Id}_{\mathbb{K}^2}$. Déterminer $\text{rg } f$ et $\text{rg } g$. Justifier que $f \circ g$ est un projecteur de $\mathbb{K}^3$. En déduire une base de $\mathbb{K}^3$ dans laquelle

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f \circ g) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5. Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. On note f et σ les endomorphismes de $E = \mathbb{R}^3$ associés respectivement à A et B dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$.

1. si $P \in E$, quel est le polynôme $P^{(n+1)}$?

1. Montrer que f est une symétrie vectorielle dont on précisera les éléments caractéristiques.
2. Montrer que σ est un automorphisme de E qui vérifie $(\sigma - \text{Id}_E) \circ (\sigma - \text{Id}_E) = 0$.
3. On pose $g = f \circ \sigma$. Montrer que g est une symétrie vectorielle dont on précisera les éléments caractéristiques. Que remarque-t-on?
4. Montrer que $\sigma = f \circ g$. En déduire une définition de σ .

Exercice 6 (2). Soient $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $f : P \mapsto X^2 P(\frac{1}{X})$. Donner la matrice de f dans la base canonique de E . Montrer que f est une symétrie dont on précisera les éléments caractéristiques.

Exercice 7. On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Soit F le sous-espace de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ engendré par I_3 et M .

Montrer que $\mathcal{B} = (I_3, M)$ est une base de F . Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, M^n \in F$ et donner les coordonnées de M^n dans $\mathcal{B}$.

Exercice 8. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ associé. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 9 (2). Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ définie par $u(e_1) = e_2 - e_3$, $u(e_2) = e_3 - e_1$ et $u(e_3) = e_1 - e_2$. Quelle est la matrice A de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer le noyau et l'image de u . Calculer A^2 , A^3 puis A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 10. Soit la matrice $C = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ avec $c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j + 1 \text{ ou } (i, j) = (1, n) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

1. Expliciter C .
2. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, calculer C^k .
3. Montrer que C est inversible et calculer C^{-1} .

Exercice 11. Déterminer toutes les formes linéaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que, pour tout $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$, $f(AB) = f(BA)$.

3 Matrices de changement de base

Exercice 12. Soit $d \in \mathbb{N}$ et $E = \mathbb{K}_d[X]$. On se donne $a_0, a_1, \dots, a_d$ des éléments de $\mathbb{K}$ deux à deux distincts. On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{K}_d[X]$ et $\mathcal{L}$ la base de Lagrange associée à $a_0, a_1, \dots, a_d$. Donner la matrice de passage de $\mathcal{L}$ à $\mathcal{B}$.

Exercice 13 (2) (Lagrange, Vandermonde et Newton). Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in k$ des scalaires deux-à-deux distincts.

On considère : $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow k^{n+1}, P \mapsto (P(a_0), P(a_1), \dots, P(a_n))$

1. Montrer que φ est un isomorphisme. En déduire le théorème d'interpolation de Lagrange :

$$\forall (b_i)_{0 \leq i \leq n} \in k^{n+1}, \exists ! P \in \mathbb{K}_n[X], \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_i) = b_i$$

2. Déterminer la matrice de φ relativement aux bases canoniques de $\mathbb{K}_n[X]$ et k^{n+1} .

3. Soit $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^{n+1}$. On considère la matrice (dite de Vandermonde) :

$$V(\lambda_0, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_0 & \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_0^2 & \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_0^n & \lambda_1^n & \lambda_2^n & \cdots & \lambda_n^n \end{pmatrix}$$

Montrer que $V(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ est inversible si et seulement si les $\lambda_i, 0 \leq i \leq n$ sont deux-à-deux distincts.

4. Application : soient $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ deux-à-deux distincts.

Montrer que la famille des suites $((\lambda_0^k)_{k \in \mathbb{N}}, (\lambda_1^k)_{k \in \mathbb{N}}, \dots, (\lambda_n^k)_{k \in \mathbb{N}})$ est libre.

5. Pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $L_i(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$.

Montrer que $(L_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ et déterminer la matrice de φ relativement à cette base et à la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$.

Retrouver ainsi que φ est un isomorphisme.

Exercice 14 (🔴). Soit A la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$:

$$A = \begin{pmatrix} -2i & -2i & 1 \\ 2+2i & 1+2i & -1+i \\ 1+2i & 1+i & -1 \end{pmatrix}.$$

On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{C}^3$ et u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^3$ canoniquement associé à A .

1. On pose $f_1 = (1, -1, 0)$, $f_2 = (0, -i, 1)$, $f_3 = (1, -1, i)$. Montrer que $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de $\mathbb{C}^3$. Déterminer la matrice de passage $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}}$ ainsi que P^{-1} .
2. Déterminer la matrice A' de u dans la base $\mathcal{F}$.
3. Dédire de ce qui précède que A est inversible et déterminer A^{-1} .
4. Déterminer les composantes dans $\mathcal{F}$ de $u(e_1 - e_2 + e_3)$.

Exercice 15. En utilisant les formules de changement de base, trouver la matrice, dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$, de la projection sur $P : x + y + z = 0$ parallèlement à $D : x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$.

Exercice 16 (🔴). Soit E un espace vectoriel et $\mathcal{B} = (i, j, k)$ une base de E (donc $\dim E = 3$).

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Trouver une base de $\text{Ker}(f - \text{id})$ et de $\text{Ker}(f - 2\text{id})$.
2. Montrer que $E = \text{Ker}(f - \text{id}) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{id})$.
3. En déduire une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale.
4. Donner une relation matricielle traduisant 3.
5. Calculer A^n pour tout n de $\mathbb{Z}$.

4 D'autres exercices

Exercice 17 (🔗). On veut résoudre l'équation $X^2 + X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, avec X dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. Montrer que X ou $X + I_2$ n'est pas inversible.
2. On suppose que X n'est pas inversible. Montrer que X est de rang un, puis que X est colinéaire à $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, enfin conclure.
3. Mêmes questions avec $X + I_2$ non inversible.
4. Trouver toutes les solutions de l'équation initiale.

Exercice 18 (Matrice à diagonale strictement dominante : lemme de Hadamard.). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}| < |a_{i,i}|.$$

Montrer que A est inversible.